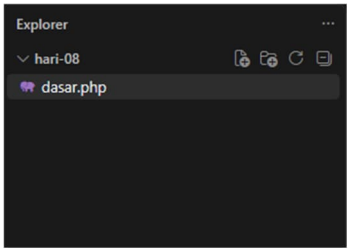
Modul Hari 8 - PHP Terstruktur: Sintaks, Form, Validasi, dan Akses File (Proyek 4)

Lab 1 - PHP Dasar

1. Berkas Praktik

- Membuat folder hari-08.
- Membuat folder repository hari-08-php.
- Membuat file dasar.php.
- Menampilkan Variabel dan var_dump()




```php
<?php

$nama = 'Amri';
$umur = 38;
$statusAktif = true;

echo "<h2>Data Peserta</h2>";

echo "Nama: $nama <br>";
echo "Umur: $umur <br>";
echo "Status Aktif: $statusAktif <br><br>";

echo "<h3>var_dump()</h3>";

var_dump($nama);
echo "<br>";

var_dump($umur);
echo "<br>";

var_dump($statusAktif);

```

Data Peserta

Nama: Amri
Umur: 38
Status Aktif: 1

var_dump()

string(4) "Amri"
int(38)
bool(true)

2. Tabel Perkalian 1–10

- Membuat tabel perkalian menggunakan perulangan bersarang.
- Menampilkan hasil perkalian dalam elemen <table>.

```php
echo "<table border='1' cellpadding='5'>";

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {

  echo "<tr>";

  for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {

    echo "<td>" . ($i * $j) . "</td>";

  }

  echo "</tr>";
}

echo "</table>";
```

Tabel Perkalian 1-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

3. Bilangan Ganjil/Genap, FizzBuzz, dan Grade dengan match()

- Menentukan bilangan ganjil dan genap.
- Membuat program FizzBuzz.
- Mengonversi nilai ke grade menggunakan match().

```php
for ($i = 1; $i <= 30; $i++) {

  if ($i % 3 === 0 && $i % 5 === 0) {
    echo "FizzBuzz";
  }

  elseif ($i % 3 === 0) {
    echo "Fizz";
  }

  elseif ($i % 5 === 0) {
    echo "Buzz";
  }

  else {
    echo $i;
  }

  echo "<br>";
}
```

FizzBuzz

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz

dasar.php > ...

```php
echo "<h2>Konversi Nilai ke Grade</h2>";

$nilai = 78;

$grade = match (true) {
  $nilai >= 85 => 'A',
  $nilai >= 70 => 'B',
  $nilai >= 55 => 'C',
  default => 'D'
};

echo "Nilai: $nilai <br>";
echo "Grade: $grade";
```

Konversi Nilai ke Grade

Nilai: 78
Grade: B

4. Kalender Sederhana dengan date('w')

- Membuat array nama hari dalam bahasa Indonesia.
- Menggunakan date('w') untuk mendapatkan hari saat ini.
- Menampilkan nama hari sesuai indeks array.

dasar.php > ...

```php
echo "<h2>Kalender Sederhana</h2>";

$namaHari = [
  'Minggu',
  'Senin',
  'Selasa',
  'Rabu',
  'Kamis',
  'Jumat',
  'Sabtu'
];

$hariIni = date('w');

echo "Hari ini: " . $namaHari[$hariIni];

```



Lab 2 - Fungsi dan Array Asosiatif

1. Fungsi hitungRataRata() dan cariTertinggi()

- Membuat fungsi hitungRataRata().
- Membuat fungsi cariTertinggi().

```php
<?php

declare(strict_types=1);

$peserta = [
    ['nama' => 'Sari', 'kelas' => 'Web', 'nilai' => 90],
    ['nama' => 'Budi', 'kelas' => 'Web', 'nilai' => 68],
    ['nama' => 'Citra', 'kelas' => 'Data', 'nilai' => 82],
];

function hitungRataRata(array $daftar): float
{
    if (count($daftar) === 0) {
        return 0;
    }

    $jumlah = 0;

    foreach ($daftar as $peserta) {
        $jumlah += $peserta['nilai'];
    }

    return $jumlah / count($daftar);
}

function cariTertinggi(array $daftar): ?array
{
    if (count($daftar) === 0) {
        return null;
    }
```



Rata-rata Nilai

80

Peserta Nilai Tertinggi

```
Array
(
    [nama] => Sari
    [kelas] => Web
    [nilai] => 90
)
```

2. Fungsi filterLulus()

- Membuat fungsi filterLulus().
- Menggunakan array_filter().

```php
function filterLulus(
    array $peserta,
    int $batas = 70
): array {

    return array_filter(
        $peserta,
        fn($p) => $p['nilai'] >= $batas
    );
}
```

Peserta Lulus

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [nama] => Sari
            [kelas] => Web
            [nilai] => 90
        )

    [2] => Array
        (
            [nama] => Citra
            [kelas] => Data
            [nilai] => 82
        )

)
```

3. Fungsi urutkanNilai() dengan usort()

- Membuat fungsi urutkanNilai().
- Menggunakan usort() untuk mengurutkan nilai peserta.
- Mengembalikan salinan array tanpa mengubah data asli.

lab2.php > ...

```php
function urutkanNilai(array $peserta): array
{
    $hasil = $peserta;

    usort(
        $hasil,
        fn($a, $b) => $b['nilai'] <=> $a['nilai']
    );

    return $hasil;
}
```

Urut Berdasarkan Nilai

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [nama] => Sari
            [kelas] => Web
            [nilai] => 90
        )

    [1] => Array
        (
            [nama] => Citra
            [kelas] => Data
            [nilai] => 82
        )

    [2] => Array
        (
            [nama] => Budi
            [kelas] => Web
            [nilai] => 68
        )

)
```

4. Fungsi kelompokkanPerKelas()

- Membuat fungsi kelompokkanPerKelas().
- Mengelompokkan peserta berdasarkan kelas.

lab2.php > ...

```php
function kelompokkanPerKelas(array $peserta): array
{
    $hasil = [];

    foreach ($peserta as $data) {

        $kelas = $data['kelas'];

        $hasil[$kelas][] = $data;
    }

    return $hasil;
}

```

Kelompok Peserta per Kelas

```
Array
(
    [Web] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [nama] => Sari
                    [kelas] => Web
                    [nilai] => 90
                )

            [1] => Array
                (
                    [nama] => Budi
                    [kelas] => Web
                    [nilai] => 68
                )

        )

    [Data] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [nama] => Citra
                    [kelas] => Data
                    [nilai] => 82
                )

        )

)
```

5. Data dalam Tabel HTML dengan htmlspecialchars()

- Menampilkan data peserta dalam tabel HTML.
- Menampilkan grade berdasarkan nilai.
- Menggunakan htmlspecialchars() pada seluruh output.

lab2.php > ...

```php
function tentukanGrade(int $nilai): string
{
    return match (true) {
        $nilai >= 85 => 'A',
        $nilai >= 70 => 'B',
        $nilai >= 55 => 'C',
        default => 'D'
    };
}

```

Data Peserta

No	Nama	Kelas	Nilai	Grade
1	Sari	Web	90	A
2	Budi	Web	68	C
3	Citra	Data	82	B

Lab 3 - Form POST dan Validasi (Kalkulator BMI)

1. Kalkulator BMI

- Membuat file bmi.php.
- Membuat fungsi hitungBmi().
- Membuat fungsi kategoriBmi().
- Membuat form input berat dan tinggi.
- Menampilkan hasil BMI dan kategori.

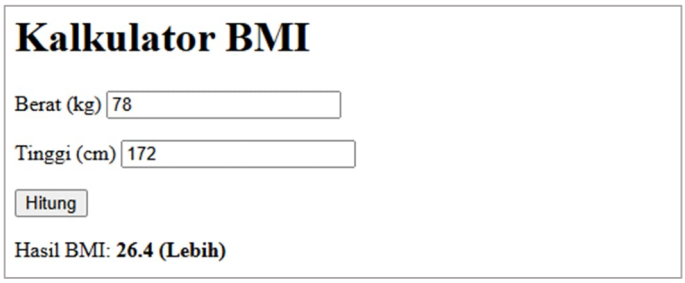
```php
<?php
declare(strict_types=1);

function hitungBmi(float $berat, float $tinggiCm): float
{
    $tinggiM = $tinggiCm / 100;
    return $berat / ($tinggiM * $tinggiM);
}

function kategoriBmi(float $bmi): string
{
    return match (true) {
        $bmi < 18.5 => 'Kurang',
        $bmi < 25 => 'Normal',
        $bmi < 30 => 'Lebih',
        default => 'Obesitas',
    };
}

$galat = [];
$hasil = null;
$berat = trim((string) ($_POST['berat'] ?? ''));
$tinggi = trim((string) ($_POST['tinggi'] ?? ''));

```



2. Validasi Input Form

- Memvalidasi input berat badan.
- Memvalidasi input tinggi badan.
- Menampilkan pesan kesalahan jika data tidak valid.







3. Escape Output dengan htmlspecialchars()

- Menguji keamanan output menggunakan htmlspecialchars().
- Memastikan script tidak dijalankan oleh browser.
- Memastikan input ditampilkan sebagai teks biasa.



Lab 4 - Form GET dan Akses File

1. Pencarian Data Peserta dengan GET

- Membuat file cari.php.
- Membuat form pencarian dengan metode GET.
- Menyaring data peserta menggunakan stripos().
- Menampilkan pesan jika data tidak ditemukan.

```php
<?php

$peserta = [
    ['nama' => 'Badru', 'kelas' => 'Web'],
    ['nama' => 'Aina', 'kelas' => 'Web'],
    ['nama' => 'Tamam', 'kelas' => 'Data'],
    ['nama' => 'Amri', 'kelas' => 'Web'],
    ['nama' => 'Haura', 'kelas' => 'Web']
];

$kataKunci = trim($_GET['q'] ?? '');

$hasil = [];

if ($kataKunci !== '') {

    foreach ($peserta as $data) {

        if (
            stripos(
                $data['nama'],
                $kataKunci
            ) !== false
        ) {
            $hasil[] = $data;
        }

    }

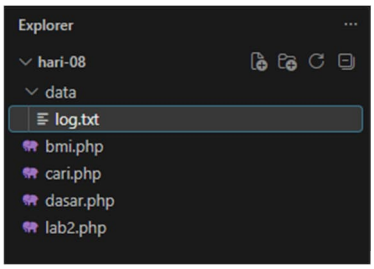
}
?>
```





2. Log Pengunjung dengan FILE_APPEND dan LOCK_EX

- Mencatat data pengunjung ke file log.
- Menyimpan waktu akses, alamat IP, dan kata kunci pencarian.
- Membuat halaman untuk melihat 20 log terakhir.



lihat-log.php > ...

```php
<?php

$logFile = __DIR__ . '/data/log.txt';

$isi = [];

if (file_exists($logFile)) {
    $isi = array_slice(
        array_reverse(file($logFile)),
        0,
        20
    );
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Log Pengunjung</title>
</head>
<body>

<h1>20 Log Terakhir</h1>

<pre>
<?php
foreach ($isi as $baris) {
    echo htmlspecialchars($baris);
}
?>
```

data > log.txt

```
2026-11-01 11:15:29 | ::1 |
2026-11-01 11:15:33 | ::1 | Amri
2026-11-01 11:15:37 | ::1 | Badru
2026-11-01 11:15:41 | ::1 | Haura
2026-11-01 11:16:11 | ::1 | Solo

```

3. Simpan dan Baca Data JSON

- Membuat file peserta.json.
- Menyimpan data peserta ke format JSON.
- Membaca data JSON.
- Menambahkan peserta baru.
- Menyimpan ulang data JSON.

json.php > ...

```php
<?php

$peserta = [
    ['nama' => 'Amri', 'kelas' => 'Web', 'nilai' => 97],
    ['nama' => 'Badru', 'kelas' => 'Web', 'nilai' => 100],
    ['nama' => 'Tamam', 'kelas' => 'Data', 'nilai' => 87],
];

$jsonFile = __DIR__ . '/data/peserta.json';

file_put_contents(
    $jsonFile,
    json_encode(
        $peserta,
        JSON_PRETTY_PRINT
    )
);

$data =
    json_decode(
        file_get_contents($jsonFile),
        true
    );

```

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [nama] => Amri
            [kelas] => Web
            [nilai] => 97
        )

    [1] => Array
        (
            [nama] => Badru
            [kelas] => Web
            [nilai] => 100
        )

    [2] => Array
        (
            [nama] => Tamam
            [kelas] => Data
            [nilai] => 87
        )

    [3] => Array
        (
            [nama] => Amri
            [kelas] => Web
            [nilai] => 97
        )

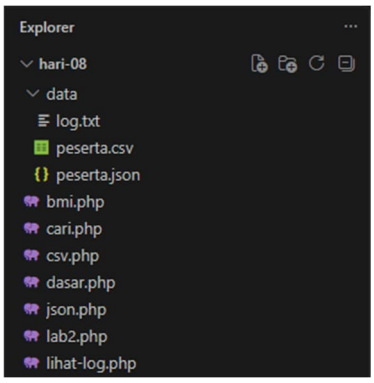
)
```

data > {} peserta.json > ...

```json
[
    {
        "nama": "Amri",
        "kelas": "Web",
        "nilai": 97
    },
    {
        "nama": "Badru",
        "kelas": "Web",
        "nilai": 100
    },
    {
        "nama": "Tamam",
        "kelas": "Data",
        "nilai": 87
    },
    {
        "nama": "Amri",
        "kelas": "Web",
        "nilai": 97
    }
]
```

4. Ekspor dan Impor CSV (fputcsv() dan fgetcsv())

- Membuat file csv.php.
- Mengekspor data peserta ke file CSV.
- Mengimpor kembali data dari file CSV.
- Menampilkan hasil impor dalam tabel HTML.




```php
<?php

$peserta = [
    ['Amri', 'Web', 97],
    ['Badru', 'Web', 100],
    ['Tamam', 'Data', 87],
];

$csvFile = __DIR__ . '/data/peserta.csv';

$file = fopen($csvFile, 'w');

foreach ($peserta as $baris) {
    fputcsv($file, $baris);
}

fclose($file);

$hasil = [];
```




```
Amri,Web,97
Badru,Web,100
Tamam,Data,87
```

5. Tangani Kegagalan File (folder tidak ada, file tidak ada, JSON rusak)

- Membuat file file-check.php.
- Menangani folder data yang belum tersedia.
- Menangani file yang tidak ditemukan.
- Menangani JSON yang rusak.

```php
<?php

$folderData = __DIR__ . '/data';

if (!is_dir($folderData)) {
    mkdir($folderData);
}

echo 'Folder data siap digunakan.';

$namaFile = __DIR__ . '/data/contoh.txt';

if (!file_exists($namaFile)) {
    echo '<br>File tidak ditemukan.';
}

$jsonFile = __DIR__ . '/data/peserta.json';

if (!file_exists($jsonFile)) {

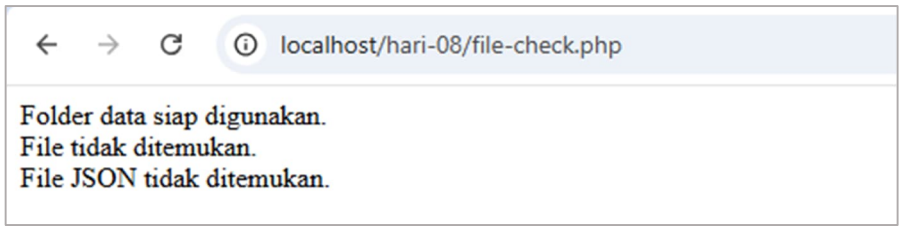
    echo '<br>File JSON tidak ditemukan.';

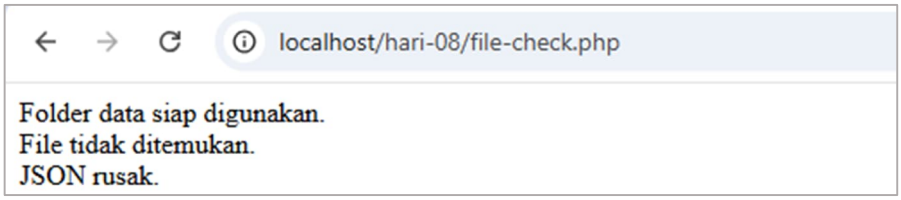
} else {

    $data = file_get_contents($jsonFile);

    $hasil = json_decode($data, true);

    if (json_last_error() !== JSON_ERROR_NONE) {
        echo '<br>JSON rusak.';
    }
```





Bug Hunt

1. Analisis Bug PHP

- Menjalankan kode PHP yang diberikan instruktur.
- Mengamati error yang muncul.
- Menganalisis penyebab setiap bug.
- Menentukan perbaikan yang diperlukan.

```php
<?php

echo 'Halo'

$nama = $_POST['nama'];

$a = 10;

if ($a = 5) {
    echo 'Nilai A adalah 5';
}

echo 'Nama: ' + $nama;

echo $_POST['pesan'];

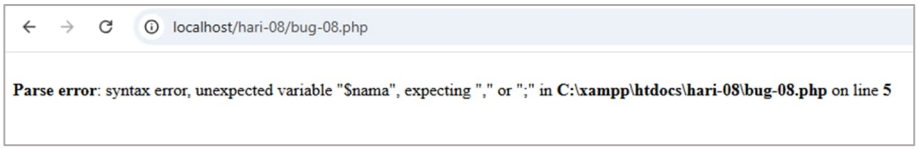
file_put_contents('data/log.txt', "Testing\n", FILE_APPEND);

$isi = '{"nama":"Sari"}';
$d = json_decode($isi);

echo $d['nama'];

echo 'Data berhasil diproses';
header('Location: bmi.php');

```



2. Perbaikan Bug PHP

- Memperbaiki bug sesuai hasil analisis.
- Menguji kembali hasil perbaikan.
- Memastikan program berjalan tanpa error.

bug-08.php > ...

```php
<?php

// Bug 1: Menambahkan titik koma (;)
echo 'Halo';

// Bug 2: Menggunakan operator ?? untuk nilai POST
$nama = $_POST['nama'] ?? '';

$a = 10;

// Bug 3: Mengganti = menjadi ===
if ($a === 5) {
    echo 'Nilai A adalah 5';
}

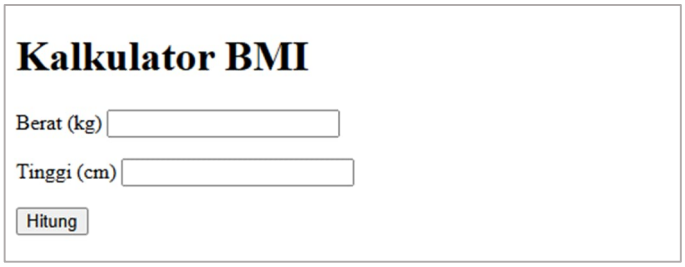
// Bug 4: Menggunakan operator . untuk string
echo 'Nama: ' . $nama;

// Bug 5: Menggunakan htmlspecialchars()
echo htmlspecialchars($_POST['pesan'] ?? '');

// Bug 6: Memastikan folder data tersedia
if (!is_dir('data')) {
    mkdir('data');
}
file_put_contents('data/log.txt', "Testing\n", FILE_APPEND);

// Bug 7: Menambahkan argumen true pada json_decode()
$isi = '{"nama":"Sari"}';
$d = json_decode($isi, true);

```

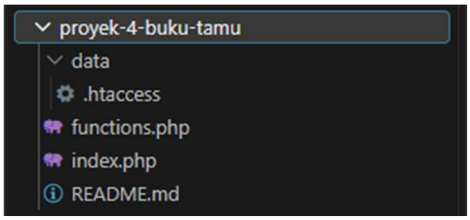


No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	Parse error	Titik koma hilang	Tambahkan ;
2	Undefined array key	Data POST belum ada	Gunakan ?? ''
3	Kondisi selalu benar	Menggunakan =	Gunakan ===
4	Penggabungan string gagal	Menggunakan +	Gunakan .
5	Input dapat menjalankan script	Output tidak di-escape	Gunakan htmlspecialchars()
6	Gagal menulis file	Folder belum ada	Gunakan mkdir() atau cek is_dir()
7	Cannot use object as array	json_decode() menghasilkan object	Gunakan json_decode(..., true)
8	Headers already sent	header() setelah output	Panggil header() lebih dulu lalu exit

PBL Hari 8 - Proyek 4: Buku Tamu Berbasis File

1. Persiapan Proyek

- Membuat folder proyek-4-buku-tamu.
- Membuat file index.php.
- Membuat file functions.php.
- Membuat folder data.
- Membuat file .htaccess.
- Membuat file README.md.



proyek-4-buku-tamu > data > .htaccess

```
1   Require all denied
```

2. Membuat Fungsi Buku Tamu

- Menambahkan konstanta FILE_TAMU dan MAKS_PESAN.
- Membuat fungsi e(), bersihkanSpasi(), validasiTamu(), ambilSemuaTamu(), simpanTamu(), dan cariTamu().

proyek-4-buku-tamu > functions.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

const FILE_TAMU = __DIR__ . '/data/tamu.json';
const MAKS_PESAN = 500;

function e(string $teks): string
{
    return htmlspecialchars($teks, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function bersihkanSpasi(string $teks): string
{
    return trim((string) preg_replace('/\s+/', ' ', $teks));
}

/**
 * @param array<string, mixed> $input
 * @return array{data: array<string, string>, galat: array<string, string>}
 */
function validasiTamu(array $input): array
{
    $data = [
        'nama' => bersihkanSpasi((string) ($input['nama'] ?? '')),
        'email' => trim((string) ($input['email'] ?? '')),
        'pesan' => trim((string) ($input['pesan'] ?? '')),
    ];

    $galat = [];
```

```php
function ambilSemuaTamu(): array
{
    if (!file_exists(FILE_TAMU)) {
        return [];
    }

    $isi = file_get_contents(FILE_TAMU);

    $daftar = json_decode(
        $isi === false ? '[]' : $isi,
        true
    );

    return is_array($daftar) ? $daftar : [];
}

function simpanTamu(array $data): bool
{
    $folder = dirname(FILE_TAMU);

    if (!is_dir($folder) && !mkdir($folder, 0755, true)) {
        return false;
    }

    $daftar = ambilSemuaTamu();

    $data['id'] = $daftar === []
        ? 1
        : max(array_column($daftar, 'id')) + 1;

```

```php
function cariTamu(array $daftar, string $kata): array
{
    if ($kata === '') {
        return $daftar;
    }

    return array_values(
        array_filter(
            $daftar,
            fn(array $tamu): bool =>
                stripos($tamu['nama'], $kata) !== false
        )
    );
}

```

3. Membuat Antarmuka Buku Tamu

- Membuat form buku tamu.
- Membuat field nama, email, dan pesan.
- Menambahkan tombol Kirim.
- Membuat form pencarian nama.
- Menyiapkan tampilan daftar tamu.

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/functions.php';

$galat = [];
$lama = [
    'nama' => '',
    'email' => '',
    'pesan' => '',
];

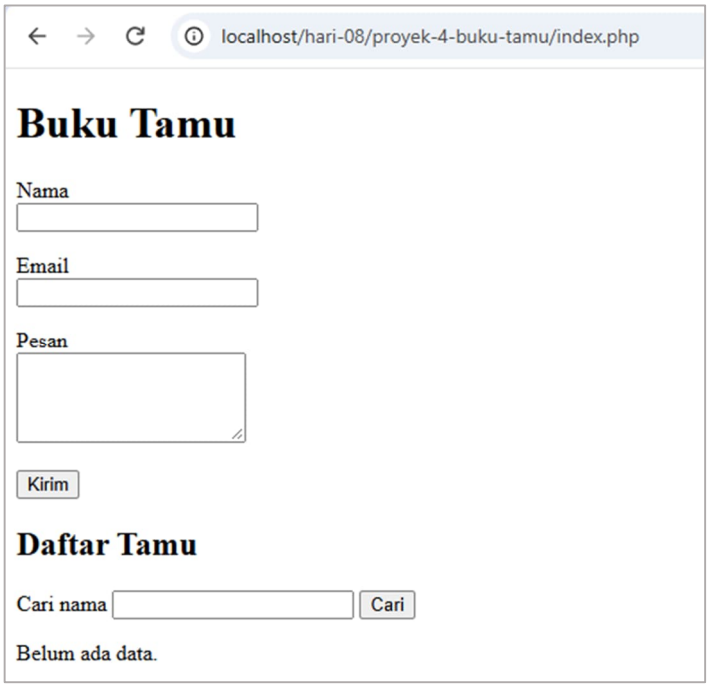
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $hasil = validasiTamu($_POST);

    $lama = $hasil['data'];

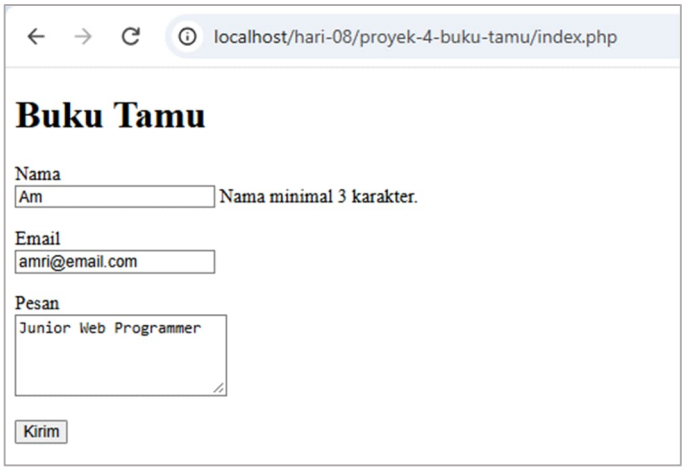
    $galat = $hasil['galat'];

```

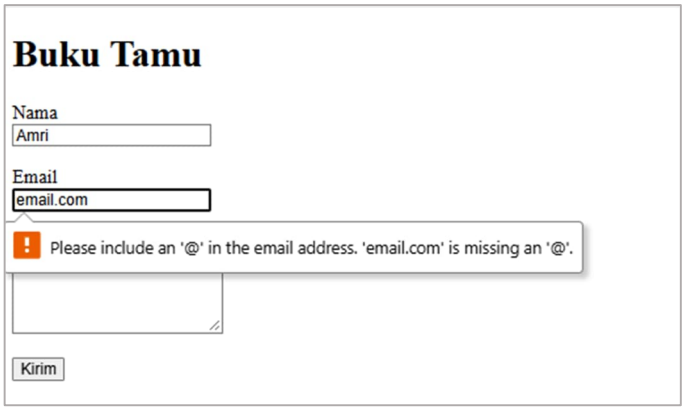


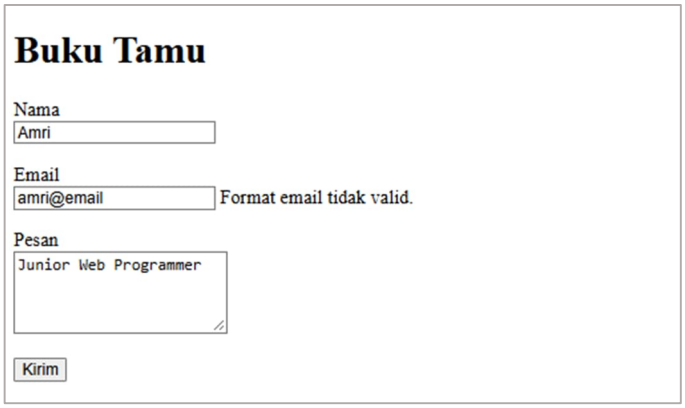
4. Pengujian Validasi, Penyimpanan, dan Pencarian Data

- Menguji nama kurang dari 3 karakter.

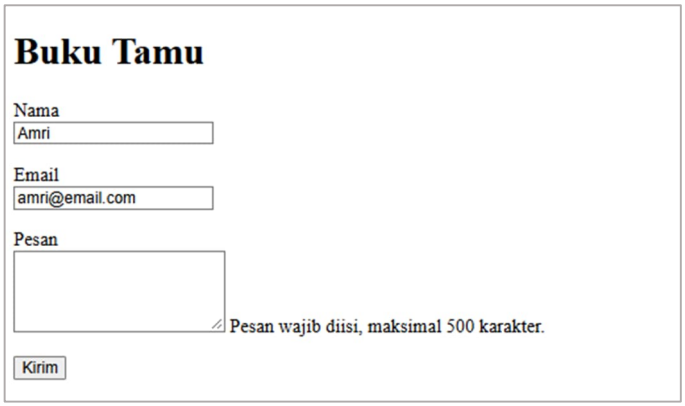


- Menguji format email tidak valid.

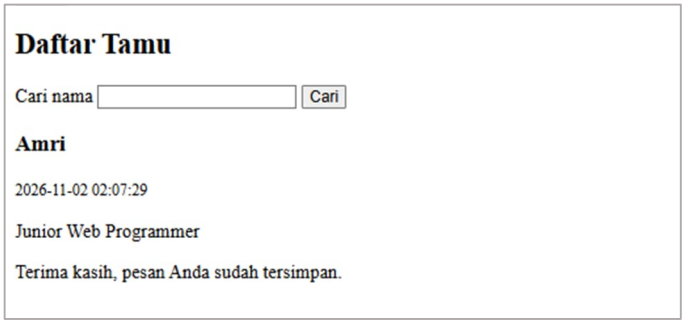




- Menguji pesan kosong.



- Mengisi data tamu yang valid dan memastikan data tampil pada daftar tamu.



- Memastikan data tersimpan ke file tamu.json.



- Hasil pencarian nama yang ditemukan.



- Hasil pencarian nama yang tidak ditemukan.



- Seluruh data tamu setelah pencarian dikosongkan.



5. Paginasi Data Tamu

- Membatasi tampilan daftar tamu menjadi 5 data per halaman.
- Menghitung jumlah halaman.
- Membagi data menggunakan array_slice().
- Membuat navigasi halaman.

proyek-4-buku-tamu > index.php > ...

```php
$kata = trim((string) ($_GET['q'] ?? ''));

$daftarTamu = array_reverse(
    cariTamu(
        ambilSemuaTamu(),
        $kata
    )
);

$perHalaman = 5;

$halaman = max(
    1,
    (int) ($_GET['halaman'] ?? 1)
);

$totalData = count($daftarTamu);

$totalHalaman = max(
    1,
    (int) ceil($totalData / $perHalaman)
);

$mulai = ($halaman - 1) * $perHalaman;

$daftarTamu = array_slice(
    $daftarTamu,
    $mulai,
    $perHalaman
);
?>
```

```php


<?php if ($totalHalaman > 1): ?>

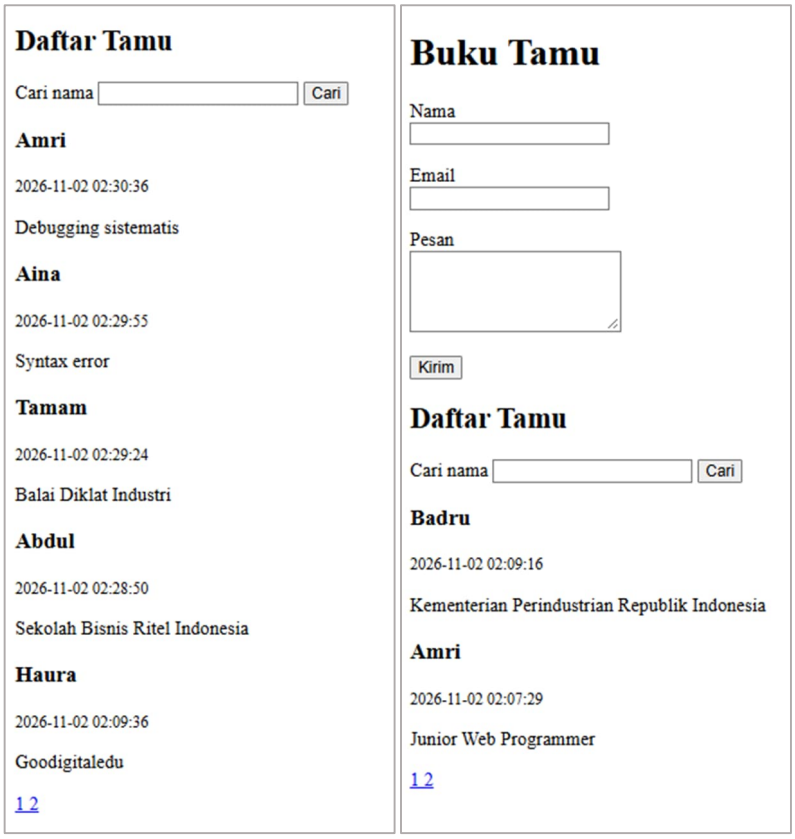
    <p>
        <?php for ($i = 1; $i <= $totalHalaman; $i++): ?>

            <a href="?q=<?= e($kata) ?>&halaman=<?= $i ?>">
                <?= $i ?>
            </a>

        <?php endfor; ?>
    </p>

<?php endif; ?>

```



6. Membatasi 1 Pesan per 30 Detik per IP

- Mengambil alamat IP pengunjung.
- Menyimpan waktu pengiriman terakhir setiap IP.
- Membatasi pengiriman pesan maksimal 1 kali dalam 30 detik.
- Menampilkan pesan jika batas waktu belum terpenuhi.

proyek-4-buku-tamu > functions.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

const FILE_TAMU = __DIR__ . '/data/tamu.json';
const MAKS_PESAN = 500;
const FILE_IP = __DIR__ . '/data/ip-log.json';

function e(string $teks): string
{
    return htmlspecialchars($teks, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

```

proyek-4-buku-tamu > index.php > ...

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $hasil = validasiTamu($_POST);

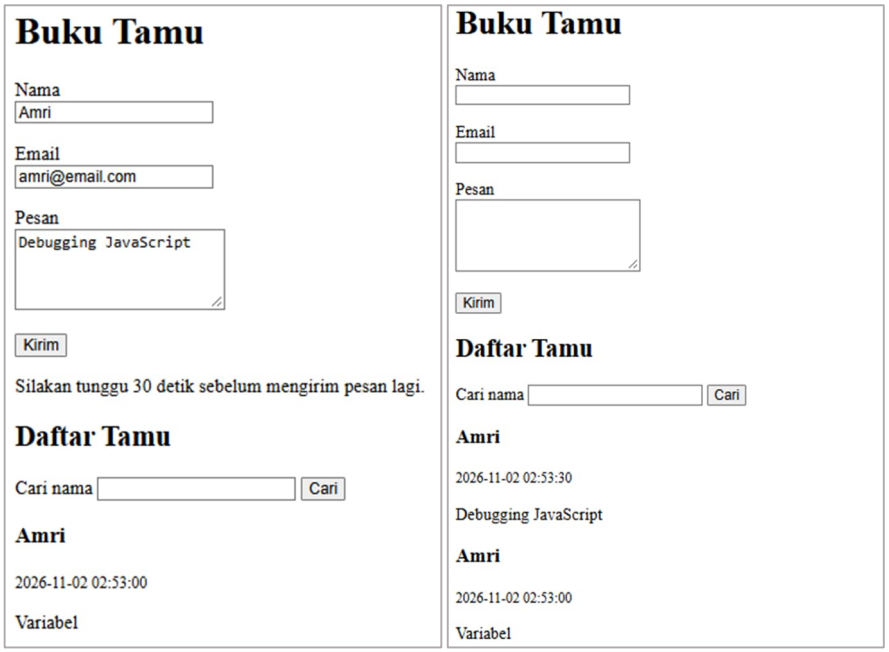
    $lama = $hasil['data'];

    $galat = $hasil['galat'];

    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

    if (!bolehKirimPesan($ip)) {
    $galat['umum'] = 'Silakan tunggu 30 detik sebelum mengirim pesan lagi.';
    }

```



7. Hapus Pesan melalui Halaman Admin

- Membuat halaman admin sederhana.
- Menampilkan seluruh data tamu.
- Menambahkan tombol hapus.
- Menghapus data tamu berdasarkan ID.
- Menyimpan kembali data ke file JSON.

proyek-4-buku-tamu > admin.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/functions.php';

$daftarTamu = array_reverse(ambilSemuaTamu());

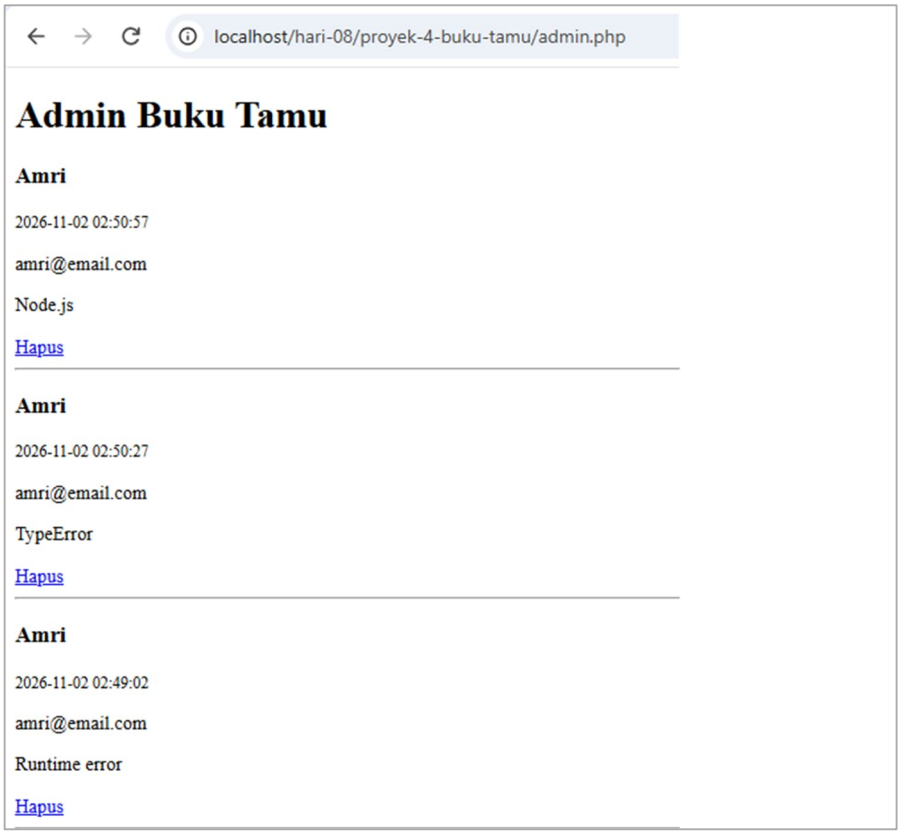
if (isset($_GET['hapus'])) {

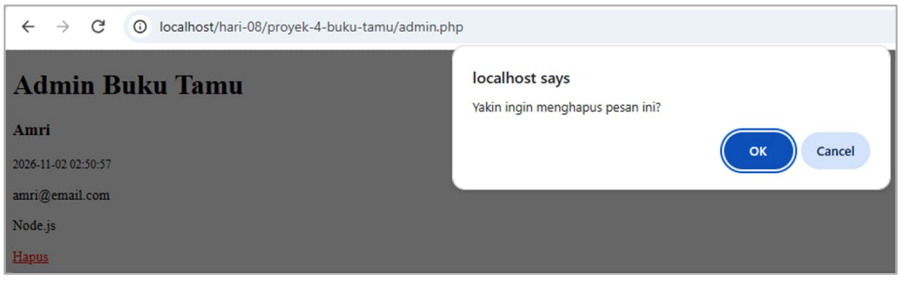
    $id = (int) $_GET['hapus'];

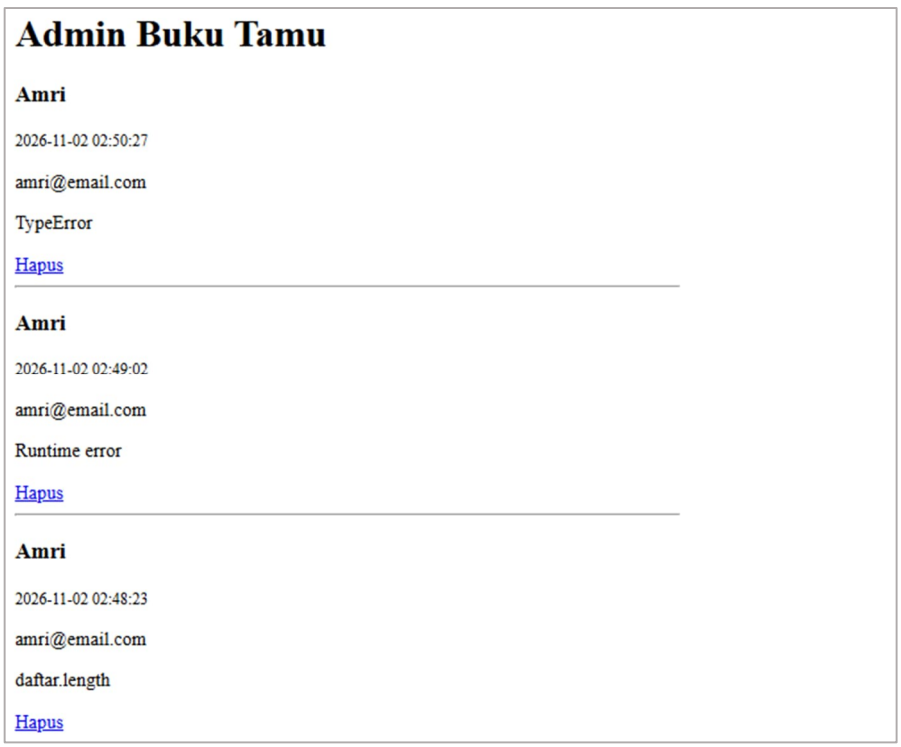
    $daftarTamu = array_values(
        array_filter(
            $daftarTamu,
            fn(array $tamu): bool => $tamu['id'] !== $id
        )
    );

    file_put_contents(
        FILE_TAMU,
        json_encode(
            $daftarTamu,
            JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE
        ),
        LOCK_EX
    );

    header('Location: admin.php');
    exit;
}
?>
```


localhost/hari-08/proyek-4-buku-tamu/admin.php
Admin Buku Tamu
Amri
2026-11-02 02:50:57
amri@email.com
Node.js
Hapus
Amri
2026-11-02 02:50:27
amri@email.com
TypeError
Hapus
Amri
2026-11-02 02:49:02
amri@email.com
Runtime error
Hapus

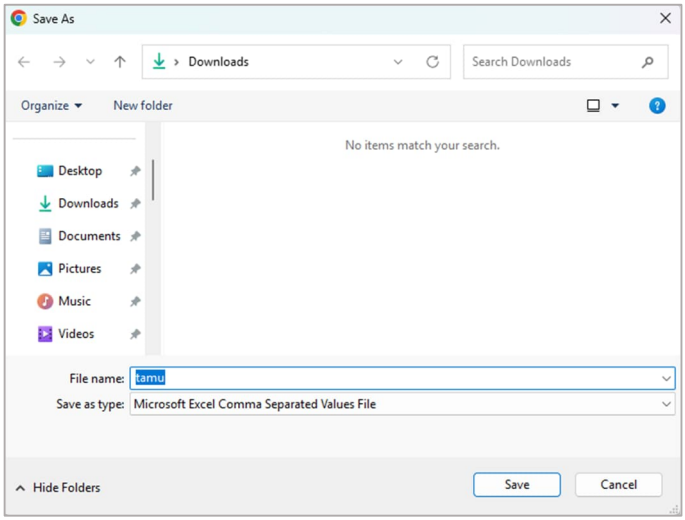

localhost/hari-08/proyek-4-buku-tamu/admin.php
Admin Buku Tamu
Amri
2026-11-02 02:50:57
amri@email.com
Node.js
Hapus
localhost says
Yakin ingin menghapus pesan ini?
OK
Cancel


Admin Buku Tamu
Amri
2026-11-02 02:50:27
amri@email.com
TypeError
Hapus
Amri
2026-11-02 02:49:02
amri@email.com
Runtime error
Hapus
Amri
2026-11-02 02:48:23
amri@email.com
daftar.length
Hapus

8. Ekspor CSV

- Membuat file export-csv.php.
- Membaca data dari tamu.json.
- Mengubah data JSON menjadi CSV.
- Mengunduh hasil ekspor CSV.





	A	B	C	D	E	F
1	ID	Nama	Email	Pesan	Waktu	
2	1	Amri	amri@email.com	Junior Web Programmer	11/2/2026 2:07	
3	2	Badru	badru@email.com	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	11/2/2026 2:09	
4	3	Haura	haura@email.com	Goodigitaledu	11/2/2026 2:09	
5	4	Abdul	abdul@email.com	Sekolah Bisnis Ritel Indonesia	11/2/2026 2:28	
6	5	Tamam	tamam@email.com	Balai Diklat Industri	11/2/2026 2:29	
7	6	Aina	aina@email.com	Syntax error	11/2/2026 2:29	
8	7	Amri	amri@email.com	Debugging sistematis	11/2/2026 2:30	
9	8	Amri	amri@email.com	bug-keranjang.js	11/2/2026 2:44	
10	9	Amri	amri@email.com	Logic/Data	11/2/2026 2:47	
11	10	Amri	amri@email.com	daftar.length	11/2/2026 2:48	
12	11	Amri	amri@email.com	Runtime error	11/2/2026 2:49	
13	13	Amri	amri@email.com	TypeError	11/2/2026 2:50	
14						
15						

9. Review

Butir	Ya/Tidak	Catatan
Tidak ada Undefined variable/array key pada log error	☑ Ya	Saat dicoba beberapa kali tidak ditemukan error undefined variable atau array key.
Semua output pengguna melewati htmlspecialchars	☑ Ya	Output data tamu sudah menggunakan htmlspecialchars sehingga input tampil aman sebagai teks.
Tidak ada query/jalur berkas yang dibentuk dari input pengguna	☑ Ya	Jalur file sudah ditentukan di dalam program dan tidak diambil dari input pengguna.
Fungsi memiliki tipe dan DocBlock	☑ Ya	Fungsi utama sudah menggunakan tipe data dan terdapat DocBlock pada bagian validasi.
Tidak ada var_dump atau kode uji tersisa	☑ Ya	Tidak ditemukan var_dump maupun kode uji yang masih tertinggal.
declare(strict_types=1) dan indentasi 4 spasi konsisten	☑ Ya	Penulisan kode sudah cukup rapi dan penggunaan indentasi terlihat konsisten.

10. README

- Membuat file README.md.
- Menambahkan deskripsi proyek buku tamu, struktur folder, cara menjalankan aplikasi, dan fitur yang telah dibuat.



11. Repository GitHub

- Melakukan commit.
- Melakukan push ke GitHub.
- Tautan repository: https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/

